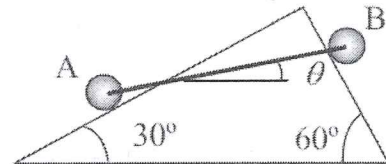


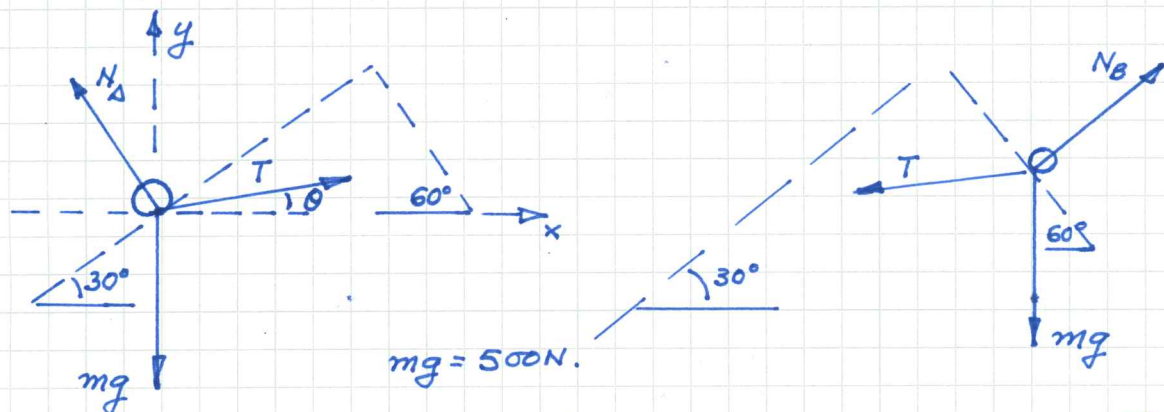
Full n. 6: Problemes del tema: Treball i energia (segon full)

1.- Dos cossos puntuals pesen 500 N cada un i es mantenen en equilibri a sobre de les superfícies perpendiculars entre si tal i com es pot observar en la figura adjunta. Els cossos estan units mitjançant un cable de massa menyspreable. Determinar el valor de l'angle θ corresponent a la configuració d'equilibri. També es vol conèixer la tensió del cable i les reaccions de les superfícies sobre els cossos.



Resolució:

Els diagrames de "partícules lliures" ens indiquen



Donat que les dues masses estan en equilibri $\Rightarrow \sum \vec{F}_A = 0$; $\sum \vec{F}_B = 0$.

Des equacions vectorials en el pla donen lloc a quatre equacions i quatre són les incògnites: θ , T , N_A i N_B . El problema sembla resoluble.

Per A:

$$(1) \quad T \cos \theta = N_A \sin 30^\circ$$

$$(2) \quad T \sin \theta + N_A \cos 30^\circ = mg$$

Per B:

$$(3) \quad T \cos \theta = N_B \cos 30^\circ$$

$$(4) \quad N_B \sin 30^\circ = mg + T \sin \theta$$

Observant aquest sistema de quatre equacions podem veure que

$$\text{entre (1) i (3)} \Rightarrow N_A \sin 30^\circ = N_B \cos 30^\circ$$

$$\text{entre (2) i (4)} \Rightarrow N_A \cos 30^\circ + N_B \sin 30^\circ = 2mg$$

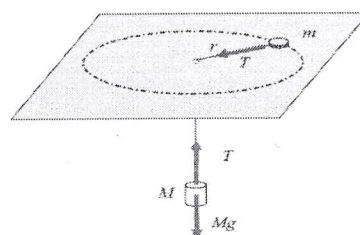
$$\left. \begin{array}{l} N_A = 866 \text{ N} \\ N_B = 500 \text{ N} \end{array} \right\}$$

$$\text{Coneguda } N_B \text{ i entre (1) i (2)} \quad \begin{cases} T \sin \theta = mg - N_A \cos 30^\circ \\ T \cos \theta = N_A \sin 30^\circ \end{cases}$$

$$\text{dividint membre a membre} \Rightarrow \tan \theta = -0.577 \Rightarrow \theta = -30^\circ$$

$$\text{Per tant la tensió serà: (1) } T \cos \theta = N_A \sin 30^\circ \Rightarrow T = 500 \text{ N}$$

2.- Una massa m situada sobre una superfície llisa horitzontal està unida a un altre massa M mitjançant una corda lleugera que passa per un forat de la taula. La massa m descriu una trajectòria circular de radi r amb una celeritat v . Determinar el valor de la massa M per tal de que la r es mantingui constant.



Resolució:

Els diagrames de "partícula lliure" per les dues masses

Per m :



T serà l'única responsable de la seva acceleració

$$T = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

Per M



Si r es manté constant M haurà d'estar en equilibri:

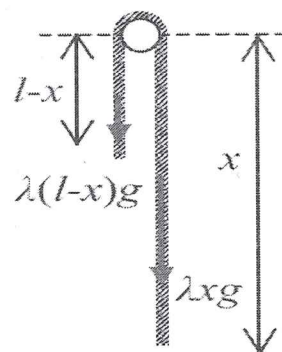
$$T - Mg = 0$$

Per tant

$$m \frac{v^2}{r} = Mg \Rightarrow$$

$$M = \frac{mv^2}{rg}$$

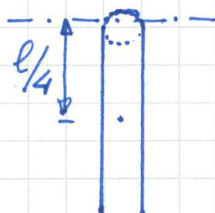
3.- Un fil flexible i uniforme, de llargada ℓ , està penjat en un clau d'una paret. Malgrat el fil es troba inicialment en equilibri, una petita pertorbació el separa de l'equilibri i comença a lliscar sobre el clau. A) Descriu el moviment del fil i determina la seva acceleració. B) Avaluu la velocitat que assolirà el fil en l'instant en que abandona el clau.



Resolució:

B) Una vegada s'ha pertorbat l'equilibri s'inicia un moviment generat per la força gravitatòria que és conservativa. En aquesta situació ideal no tenim present el possible fregament i per tant l'energia total mecànica es conservarà:

Situació d'equilibri inicial:



$$E_{\text{inicial}} = E_p = -mg \frac{\ell}{4} \quad (1)$$

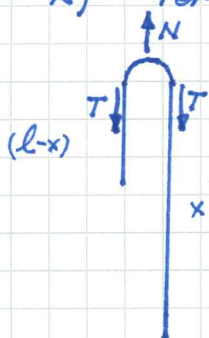
Situació final:



$$E_{\text{final}} = E_p + E_c = -mg \frac{\ell}{2} + \frac{1}{2} m v^2 \quad (2)$$

Per tant $(1) = (2) \Rightarrow v = \boxed{\frac{\sqrt{2g\ell}}{2}}$

A) Per avaluar la acceleració hem de fer el "diagrama del fil/línia"

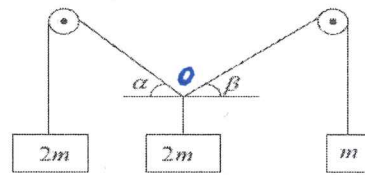


En absència de fregament les úniques forces forces generadores d'acceleració són: $\lambda(l-x)g$ i $\lambda x g$

$$\lambda x g - \lambda(l-x)g = \lambda \ell \cdot a \Rightarrow \boxed{a = \frac{(2x-\ell)g}{\ell}}$$

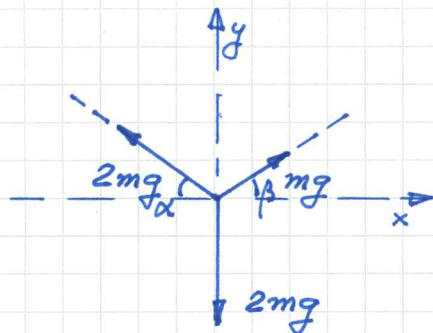
La acceleració s'incrementa linealment amb x .

4.- Determinar els valors de α i β que descriuen la situació d'equilibri en el sistema representat a la figura adjunta.



Resolució:

Si confeccionem el diagrama de partícules lliure per la partícula central ($2m$). M'illor, sobre el punt pròxim O , i tenint present la seva posició d'equilibri



$$\begin{cases} mg \cos \beta = 2mg \cos \alpha \\ 2mg \sin \alpha + mg \sin \beta = 2mg \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} 2 \cos \alpha = \cos \beta \\ 2 \sin \alpha + \sin \beta = 2 \quad (1) \end{cases}$$

Si $\cos \beta = 2 \cos \alpha \Rightarrow \sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} \Rightarrow \sin \beta = \sqrt{1 - 4 \cos^2 \alpha}$

per tant:

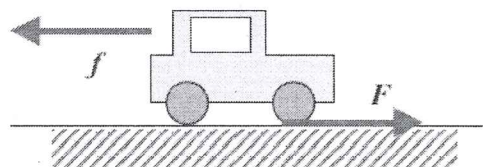
$$2 \sin \alpha + \sqrt{1 - 4 \cos^2 \alpha} = 2$$

i sabem que $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$. Per tant:

$$\sin \alpha = \frac{7}{8} \Rightarrow \alpha = 61.04^\circ$$

i consegüentment utilitzant (1) $\Rightarrow \beta = 14.48^\circ$

5.- Un cotxe de massa 750 kg circula per una carretera a una velocitat de 54 km/h en l' instant en el que el seu motor està desenvolupant una potencia de 10 CV. A) Quan val la resultant de totes les forces de fregament que actuen sobre el cotxe?. B) Quina potencia haurà de desenvolupar el seu motor per pujar una costa de 10% de pendent, a la mateixa velocitat de 54Km/h?. C) Quina potencia necessitaria per baixar una pendent del 3% mantenint la mateixa velocitat de 54Km/h?. D) Quina pendent ha de tenir la carretera per a que el cotxe baixi a la mateixa velocitat amb el motor aturat?. Notes: suposem que les forces de fregament es mantenen constants. 1CV = 736 W.



Resolució:

a) Potencia, magnitud física que avalua el ritme de producció de treball:

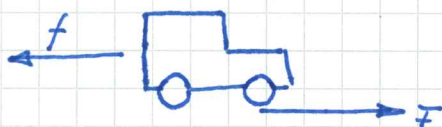
$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad \left(N \cdot \frac{m}{s} = \frac{J}{s} = W \right) \text{ watts.}$$

$$1CV = 736 W$$

Si el cotxe cotxe es mou a la velocitat constant de 54 km/h

$$v = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$$

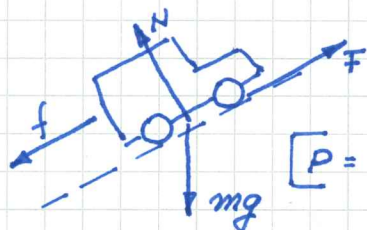
vol dir que $\sum \vec{F}_{\text{sobre el cotxe}} = 0$, i aquest serà: la força tractors realitzada pel motor, però materialitzada pel terra a través de les rodes, i per altre banda les forces de fregament (de rodament i aerodinàmic).



$$f = F \Rightarrow Fv = fv = P$$

$$f = 490.7 N$$

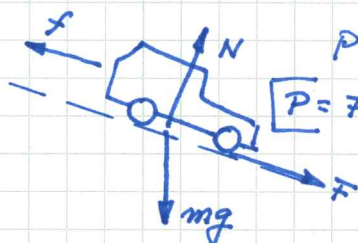
b)



pendent del 10% $\Rightarrow \frac{1}{10} \Rightarrow \tan \theta = 0.1 \Rightarrow \theta = 5.7^\circ$

$$P = Fv = (f + mg \sin \theta) \cdot v = 18331 W$$

c)



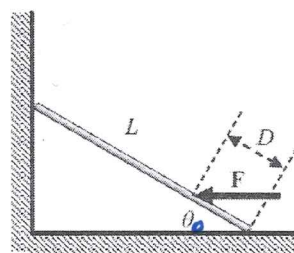
pendent del 3% $\Rightarrow \theta = 1.7^\circ$

$$P = Fv = (f - mg \sin \theta) \cdot v = 4055 W$$

d) $F = 0 \Rightarrow f = mg \sin \theta \Rightarrow \theta = 3.83^\circ \Rightarrow$

pendent del 6.7%

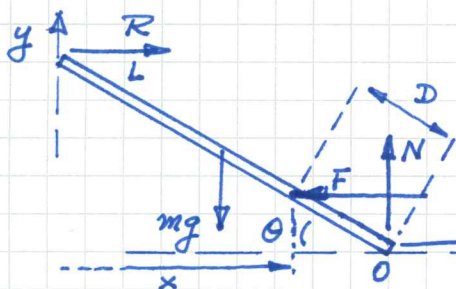
6.- Una escala de massa m i llargada L està recolzada sobre una paret vertical formant un angle θ amb la horitzontal. El coeficient de fregament entre la escala i el terra és μ . Calcular el treball que hem de realitzar per apropar la escala a la paret empenyent-la en un punt que dista D del seu peu. Veure la figura adjunta.



Resolució:

Donat que l'enunciat solament indica fregament entre la escala i el terra, suposem que entre la escala i la paret no existeix fregament.

Si realitzem el "diagrama d'escala lliure"



Imaginem que ens demanen el treball mínim, el qual s'aconseguirà amb una successió d'estats d'equilibri: $a=0$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Equilibri en } x: \quad \Sigma F_x = 0 \\ \text{equilibri en } y: \quad \Sigma F_y = 0 \\ \text{equilibri en rotació } M_0 = 0 \\ \quad \quad \quad \dot{\theta} = \text{cte} \end{array} \right\} \begin{array}{l} f + R = F \\ N = mg \\ F = \mu mg = R \end{array} \left\{ \begin{array}{l} F = \frac{\mu + \frac{\cos \theta}{2 \sin \theta}}{1 - \frac{D}{L}} mg \end{array} \right.$$

$$R \cdot L \sin \theta = \frac{mg \cdot L \cos \theta}{2} + F D \sin \theta$$

F és la força amb la qual realitzarem el treball

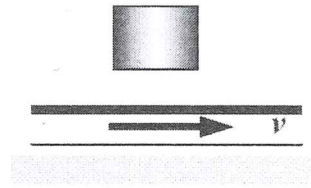
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{x} = F \cdot dx \quad (\text{donat que } F \text{ solament té component } x)$$

$$x = (L - D) \cos \theta \Rightarrow dx = -(L - D) \sin \theta \cdot d\theta$$

$$\text{Per tant } \Rightarrow dW = -F \cdot (L - D) \sin \theta \cdot d\theta \Rightarrow W = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} dW$$

$$\boxed{W = mgL \int_0^{\pi/2} \left(\mu \sin \theta + \frac{\cos \theta}{2} \right) d\theta = \frac{mgL}{2} (1 + 2\mu \cos \theta_0 - \sin \theta_0)}$$

7.- Un bloc de massa m es deixa caure a sobre d'una cinta transportadora que es mou amb velocitat v . Determinar l'espai recorregut pel bloc fins que aquest assolixi la velocitat de la cinta. El coeficient de fregament entre bloc i cinta és μ .



Resolució:

Quan la massa m contacta amb la cinta no posseeix component horitzontal de velocitat. Donat que existeix fregament amb la cinta, la força de fregament (que suposem constant) accelerarà horitzontalment la massa m fins assolir la velocitat v de la cinta.

$$f = \mu N = \mu mg = ma \Rightarrow a = \mu g = \text{cte}$$

Per tant s'estableix un moviment uniformement accelerat.

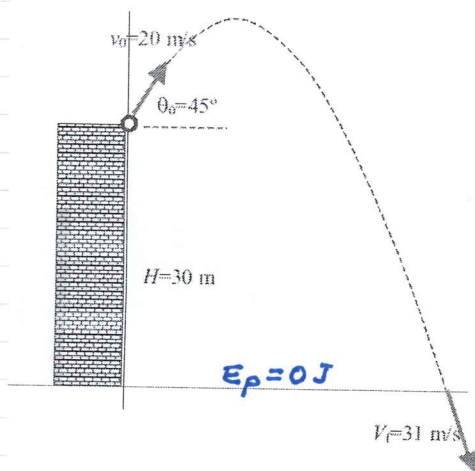
$$v_f = v_0 + at \Rightarrow t = \frac{v}{a} = \frac{v}{\mu g}$$

$$x = \cancel{v_0 t} + \frac{1}{2} at^2 \Rightarrow \boxed{x = \frac{v^2}{2\mu g}}$$

8.- Des de damunt d'una torre de 30 m d'alçada es llença un cos puntual amb una velocitat de 20 m/s amb una inclinació en elevació de 45° a) amb quina velocitat arribarà el cos al terra? S'aconseguirà que arribi al terra amb més velocitat si es llença amb altre angle? Amb quin angle?

Resolució:

a) El camp de forces actuant és conservatiu $\Rightarrow E = \text{cte}$

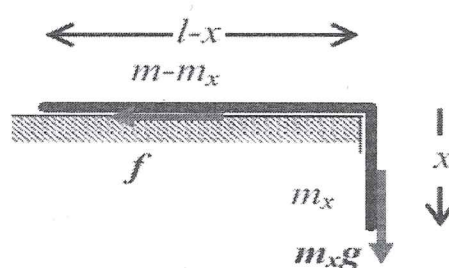


$$mgH + \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v_f^2$$

$$v_f = \sqrt{v_0^2 + 2gH} = 31.43 \text{ m/s}$$

b) Com es pot veure, en el plantejament anterior no participa l'angle de llançament, per tant canviant l'angle de llançament (sense canviar el mòdul) no es lograda canviar el mòdul de la velocitat d'arribada a terra.

9.- Una cadena d'acer de 3 m de llargada i un pes lineal de 20 N/m està estirada sobre una taula horitzontal de manera que 2 m estan sobre la taula i 1 m penja verticalment de la vorera la mateixa. Aquestes condicions son les mínimes per iniciar la dinàmica de caiguda. A) Quin és el coeficient de fregament estàtic entre la cadena i la taula? Suposi que el coeficient cinètic es menyspreable. B) Calcular el treball realitzat per les forces de gravetat sobre la cadena des de l'inici del moviment fins al moment en el que la cadena abandona totalment la taula. C) Determinar la velocitat de la cadena en el moment que abandona la taula.



Resolució:

El pes total de la cadena es: $mg = 3 \cdot 20 = 60 \text{ N}$

a) Equilibri entre $m_{x_0} \cdot g$ i fregament = $\underbrace{\mu(m-m_{x_0})g}_{\text{Normal}}$

Per tant:

$$m_{x_0} g = \mu(m-m_{x_0})g \Rightarrow \boxed{\mu = 0.5, \text{ coeficient estàtic}}$$

b) La força de gravetat es conservativa per tant podem mesurar el treball a través de la variació de $-\Delta E_p$ associada a aquesta força (la de fregament es menyspreable)

$$W = -\Delta E_p = E_p(\text{inicial}) - E_p(\text{final}) = -\frac{m}{3}g \cdot \frac{x_i}{2} - (-mg \cdot \frac{x_f}{2})$$

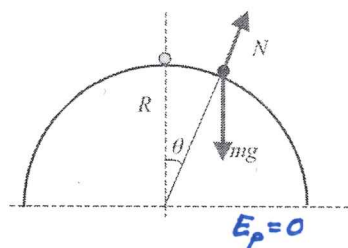
$$\boxed{W = 80 \text{ J}}$$

c) Per ser conservativa la força

$$\Delta E_c = -\Delta E_p \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = 80 \text{ J}$$

$$\boxed{v = 5.11 \text{ m/s}}$$

10.- Una partícula de massa m està situada en el cim d'una semiesfera de radi R . Quan es pertorba lleugerament la posició de la partícula, aquesta comença a lliscar sobre la superfície de la esfera. La posició de la partícula queda determinada per l'angle θ que forma el radi-vector amb la vertical. Determinar el valor del angle per el qual la partícula es desplega de la superfície de la esfera.



Resolució:

L'enunciat no parla de fregament per tant durant l'evolució de la partícula es conserva la seva energia total mecànica

$$mgR = mgR \cos \theta + \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v^2 = 2gR(1 - \cos \theta)$$

Com podem detectar el moment de la pèrdua de contacte?

Detectant el moment en el que la N es fa zero.

La N i la component radial del pes seràn les responsables de l'acceleració normal de la partícula: $\frac{v^2}{R}$.

Per tant:

$$mg \cos \theta - N = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow N = mg \cos \theta - m \frac{v^2}{R}$$

$$N = mg \cos \theta - m \cdot 2g(1 - \cos \theta) = mg(3 \cos \theta - 2)$$

$$\text{Si } N=0 \Rightarrow mg(3 \cos_{\max} \theta - 2) = 0 \Rightarrow 3 \cos_{\max} \theta = 2$$

$\theta_{\max} = 48.2^\circ$